خطة درس — للمعلم

تعليم الأمن السيبراني في المدرسة كلها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
الحروف الأبجدية على السبورة، وتحتها صف ثانٍ مُزاح ثلاثة حروف، ورق مسودة لكل زوج من الطلاب، رسالة سرية أطول مكتوبة مسبقًا لتحدّي كسر الشيفرة

أهداف التعلّم

- نخطّط لأنشطة قصيرة ومتكرّرة في الأمن السيبراني، في المواد والصفوف المختلفة.
- نختار أنشطة تناسب أعمار الطلاب.
- نتصرّف بأمان حين يُبلغنا طالب بأذى على الإنترنت، ونُشرك أولياء الأمور.

النشاط: الرموز السرية: شيفرة في عشر دقائق، ثم كسرها

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: مرّرت ورقة في الفصل فالتقطها الشخص الخطأ. كيف تضمن أنه لن يستطيع قراءتها؟ واجمع فكرتين أو ثلاثًا.

٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض شيفرة قيصر على السبورة: الحروف الأبجدية وتحتها صف ثانٍ مُزاح ثلاثة حروف. شفّروا كلمة واحدة معًا. واشرح: مقدار الإزاحة هو المفتاح، ومن يملك المفتاح يستطيع القراءة.

٣. التشفير (١٢ دقيقة): في أزواج، يُخفي كل طالب رسالة قصيرة (دون أسماء أو أمور خاصة) بإزاحة يختارها، ويكتب مقدار الإزاحة على قصاصة منفصلة، ثم يتبادلان. ويفكّ الزميل الرسالة بالمفتاح.

٤. الكسر (١٠ دقائق): أعطِ الفصل رسالة أطول دون مفتاح. يعدّ الطلاب الحرف الأكثر ظهورًا، ويخمّنون أنه يقابل الحرف الأكثر شيوعًا في اللغة. وأخبرهم أن الكندي وصف هذه الطريقة في بغداد قبل أكثر من ألف عام.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: لماذا كان كسر الشيفرة سهلًا؟ (المفاتيح قليلة، وعدد الحروف يكشفها.) واشرح أن تطبيقات المحادثة تستخدم مفاتيح كثيرة جدًا، حتى إن تجربتها كلها تستغرق أطول من عمر الكون.

اكتب الحروف الأبجدية على السبورة وتحتها صف ثانٍ مُزاح ثلاثة حروف. وفي فصول اللغة العربية، استخدم الحروف الثمانية والعشرين بترتيبها الأبجدي. وجهّز رسالة أطول لتحدّي الكسر، ثلاثة أسطر على الأقل، حتى ينجح عدّ الحروف.

للنقاش

- أيّ مادة تستطيع إضافة عشر دقائق من الأمن السيبراني هذا الفصل؟
- ماذا يحتاج الصغار إلى سماعه، وماذا يحتاج الكبار؟
- من مسؤول حماية الطلاب لدينا، وكيف نصل إليه في اليوم نفسه؟

بطاقة الخروج

- مادة واحدة، وصف واحد، ونشاط مدته عشر دقائق سأخطّط له.

جرّبها في الصف غدًا

عشر دقائق من الرموز السرية: يُخفي الطلاب رسالة قصيرة بإزاحة كل حرف ثلاثة مواضع، ثم يتبادلونها مع زميل ويفكّون رموزها. بعد ذلك أعطهم رسالة أطول بلا مفتاح، ودعهم يكسرونها بعدّ الحرف الأكثر تكرارًا.

ورقة عمل — للطلاب

تعليم الأمن السيبراني في المدرسة كلها

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تخبرك طالبة أن شخصًا على الإنترنت يهدّدها بنشر صورة لها ما لم تدفع. ماذا تفعل أولًا؟

- ◯ تطلب منها أن ترسل لك الصورة، دليلًا
- ◯ تستمع بهدوء، ولا تلومها، وتُبلغ مسؤول حماية الطلاب في اليوم نفسه
- ◯ تنصحها بأن تحذف المحادثة وتحظره، فينتهي الأمر

٢ صِل كل مادة بنشاط في الأمن السيبراني مدته عشر دقائق.

الرياضيات	• • • •	مناقشة الخصوصية بوصفها حقًا
اللغات	• • • •	توضيح كيف تنتقل رسالة عبر الشبكة
العلوم	• • • •	إيجاد الكلمات المقنعة في رسالة احتيال
الدراسات الاجتماعية	• • • •	كسر شيفرة بعدّ الحروف

٣ الطلاب دون الثالثة عشرة لا يحتاجون إلى دروس في الأمن السيبراني، لأن معظم التطبيقات لمن هم في الثالثة عشرة فأكثر.

◯ صح ◯ خطأ

٤ أيّ مما يلي يناسب درسًا في الأمن السيبراني لأطفال في السابعة؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ أبقِ اسمك وعنوانك ومدرستك سرًّا على الإنترنت
- ☐ اسأل شخصًا بالغًا تثق به قبل أن تضغط أو تشارك
- ☐ كن لطيفًا على الإنترنت كما أنت في الملعب
- ☐ اضبط تطبيق مصادقة لبريدك الإلكتروني
- ☐ قارن رموز الأمان لمفاتيح التشفير

٥ أخبرك طالب بتهديدات على الإنترنت. رتّب طريقة تصرّفك.

- ☐ تابع حال الطالب، كما تنصّ الإجراءات
- ☐ أبلغ مسؤول حماية الطلاب في اليوم نفسه
- ☐ دوّن ما قاله، واطلب منه الاحتفاظ بالرسائل، لا أن يرسل إليك أي صور
- ☐ أخبره أنه أحسن حين أخبرك، دون لوم
- ☐ استمع بهدوء وصدّقه

أيّ مادة تدرّسها تتّسع لعشر دقائق من الأمن السيبراني هذا الفصل؟ وماذا ستكون تلك الدقائق العشر؟